

Relatório da Atividade 1 – Processamento Básico de Imagens

Aluno: Yago Melo Da Costa

Tema do trabalho final: Moda

Data: 08/04/2026

1. Objetivo

Implementou manualmente seis técnicas fundamentais de processamento digital de imagens (PDI), utilizando a biblioteca **PIL (Pillow)** para carregamento e salvamento, e **NumPy** para manipulação de arrays. Todas as operações (convolução, correção gama, média ponderada, transformações de intensidade, mosaico e quantização) foram desenvolvidas sem o uso de funções prontas de processamento, focando na manipulação direta da matriz de pixels.

2. Imagens Utilizadas

As imagens foram selecionadas com base no tema **moda**, buscando representar diferentes texturas e contrastes:

- **imagem1.jpeg**: Modelo feminina em traje casual, fundo neutro.
- **imagem2.jpeg**: Peça de vestuário (vestido) com detalhes texturizados.
- **imagem3.jpeg**: Conjunto de acessórios (bolsa, óculos, sapato).
- **imagem4.jpeg**: Passarela de moda com iluminação contrastante.

3. Desenvolvimento e Resultados

Questão 1 – Efeito de Esboço a Lápis

Implementação: A conversão para escala de cinza foi feita via fórmula de luminância ($Y = 0,299R + 0,587G + 0,114B$). Foi aplicado um kernel Gaussiano 21×21 ($\sigma = 5$) através de convolução manual. O efeito final foi obtido pela divisão pixel a pixel da imagem original em tons de cinza pela versão suavizada.

Análise: O resultado (arquivo `questao1_sketch.jpg`) destaca os contornos da silhueta e as dobras do tecido, simulando com precisão um traçado artístico. O uso do kernel Gaussiano largo foi essencial para suprimir detalhes irrelevantes e focar nas bordas principais.

Questão 2 – Correção Gama

Implementação: Os pixels foram normalizados para o intervalo $[0,1]$ e submetidos à potência inversa do valor de gama ($B = A^{(1/\gamma)}$).

Resultados Observados:

Gama (γ)	Efeito Observado
0,5	Aumento expressivo do brilho; detalhes em tecidos pretos tornam-se visíveis.
1,0	Identidade (sem alteração).
1,5	Leve escurecimento; aumento do contraste perceptual.
2,5	Escurecimento acentuado (subexposição); útil para realçar pontos de luz intensos.

Questão 3 – Média Ponderada de Duas Imagens

Implementação: As imagens foram redimensionadas para compatibilidade e combinadas pela fórmula: $\text{Resultado} = \alpha \cdot \text{img1} + (1 - \alpha) \cdot \text{img2}$.

Análise: Com $\alpha = 0,5$, obteve-se uma fusão perfeita entre a modelo e a textura do tecido da segunda imagem. Com $\alpha = 0,7$, a modelo ganha destaque, mantendo a textura como um "overlay" sutil, técnica comum em editoriais de moda.

Questão 4 – Transformações Sequenciais

Implementação: A imagem passou por cinco etapas: Negativo, Reescala (intervalo 100-200), Inversão de linhas pares, Espelhamento da metade superior e Espelhamento vertical total.

Análise: O resultado final (questao4_transformed.jpg) é uma imagem abstrata e simétrica. A reescala de intensidade para [100, 200] resultou em uma imagem de baixo contraste, conferindo uma estética de "filme antigo" ou lavagem ácida, enquanto as inversões de linha criaram uma textura digital ruidosa.

Questão 5 – Mosaico 4×4

Implementação: A imagem foi fatiada em 16 blocos. A reordenação seguiu o padrão de transposição de colunas, movendo os blocos para novas coordenadas conforme o roteiro da atividade.

Análise: A técnica desconstrói a peça de moda original, transformando a vestimenta em um padrão geométrico. É uma prova de conceito eficaz sobre a manipulação de índices em matrizes multidimensionais.

Questão 6 – Quantização de Níveis de Cinza

Implementação: A redução de tons foi feita calculando o "passo" ($256/\text{níveis}$) e arredondando os valores dos pixels para o nível inferior mais próximo.

Análise: A transição de 256 para 2 níveis revela como a informação visual é perdida. Em 8 níveis, a imagem adquire um estilo "posterizado". Em 2 níveis (binarização), restou apenas a silhueta da peça de moda, o que é útil para a criação de máscaras de segmentação.

4. Conclusão

O trabalho demonstrou que é possível realizar manipulações complexas de imagem utilizando apenas lógica matemática e acesso direto aos arrays de pixels. As técnicas aplicadas ao tema de moda mostraram-se úteis tanto para fins estéticos (filtros e efeitos) quanto para análise técnica (realce de texturas e binarização de moldes).

5. Referências

- GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. **Digital Image Processing**. 4th ed. Pearson, 2018.
- Documentação Pillow (PIL): <https://pillow.readthedocs.io/>
- Banco de imagens: Unsplash / Wikimedia Commons.